課程內容

一. 比特幣
1) 比特幣是什麼
2) 如何取得及交易比特幣
3) 比特幣著名的故事
4) 比特幣的特性及現況

二. 區塊鏈
1) 區塊鏈是什麼
2) 共識問題
3) 區塊鏈的應用

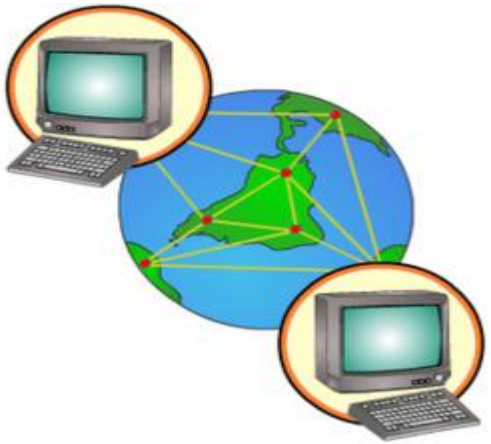
三. 以太坊、以太幣與通證時代
1) 以太坊與以太幣
2) 以太坊的技術
3) 通證時代
4) 實務 : 挖礦、加密錢包及交易所

四. NFT與元宇宙
1) NFT行銷應用及運作
2) NFT的應用趨勢

五. NFT實務

區塊鏈的應用

P.106



WEB1
網際網路

- 內容單向傳播
- 提供廣告，靠使用者點擊量獲取利潤
- Netscape (1998)
- 資料儲存、傳輸
- 單向溝通、缺乏互動

WEB2
社群網路

- 創作內容並發表評論
- 依客戶喜好推播廣告，獲取廣告利潤
- Google、YouTube、IG
- 大數據、雲端
- 平台掌握大部分數據、資料四散無法整合

WEB3
區塊鏈技術

- 去中心化
- 不可竄改
- 公開透明

- 區塊鏈是一個資料庫。
- 什麼資料都可以放，放了哪個領域的資料， 就是哪個領域的新應用。

區塊鏈在各領域的運用愈來愈廣，也愈來愈快

- 醫療衛生
- 政府
- 休閒養殖
- 能源
- 金融
- 農業
- 食品安全
- 物流
- AI
- 物聯網

P.109

自 2017 年開始，所有我們聽到的科技大事件，多數都跟區塊鏈有關。

2016年到2018年像龍捲風一樣掃過的ICO（初始貨幣發行）；
2017 年到 2022 年的 NFT；
現在正要爆發的元宇宙。

「世界經濟論壇」預測，2025 年全球 GDP 總量的 10% 將在區塊鏈產業中產生，全球各大公司也已經著手準備這一項重大轉變。區塊鏈技術帶來的影響可能超過互聯網，無限的運用正在等著被開發。

以太坊、以太幣與通證時代

課程內容

一. 比特幣
1) 比特幣是什麼
2) 如何取得及交易比特幣
3) 比特幣著名的故事
4) 比特幣的特性及現況

二. 區塊鏈
1) 區塊鏈是什麼
2) 共識問題
3) 區塊鏈的應用

三. 以太坊、以太幣與通證時代
1) 以太坊與以太幣
2) 以太坊的技術
3) 通證時代
4) 實務 : 挖礦、加密錢包及交易所

四. NFT與元宇宙
1) NFT行銷應用及運作
2) NFT的應用趨勢

五. NFT實務

PART ONE

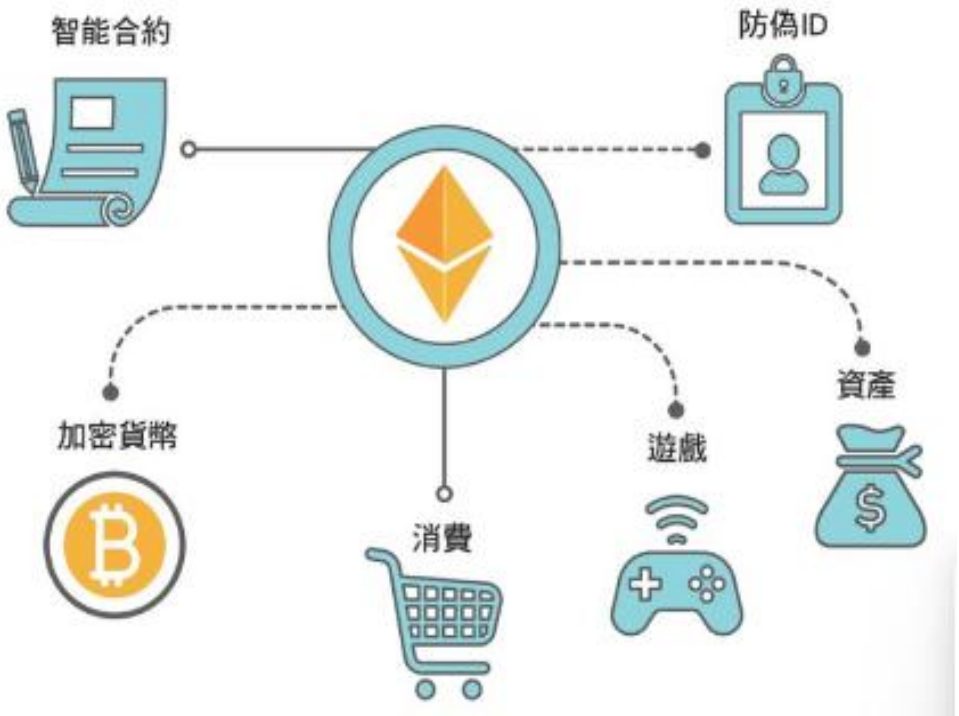
以太坊與以太幣

1.以太坊是什麼

- 比特幣的功能是支付使用及保值和升值。
- 分布式的資料庫及共識機制僅用於記帳?
- dApp (decentralized Application)

以太坊(Ethereum)

- 一個建立在區塊鏈上的應用平台, 在這個平台上可以開發和使用各種去中心化的應用dApp。
- 是建立在以太坊區塊鏈之上的應用平台, 提供工具及應用程式, 讓任何人都可以在平台上建立和使用去中心化的應用。



發行加密貨幣、建構不可偽造的身分、 制定去中心化金融衍生商品、 管理去中心化公司的股份以及資產和銀行存款等。

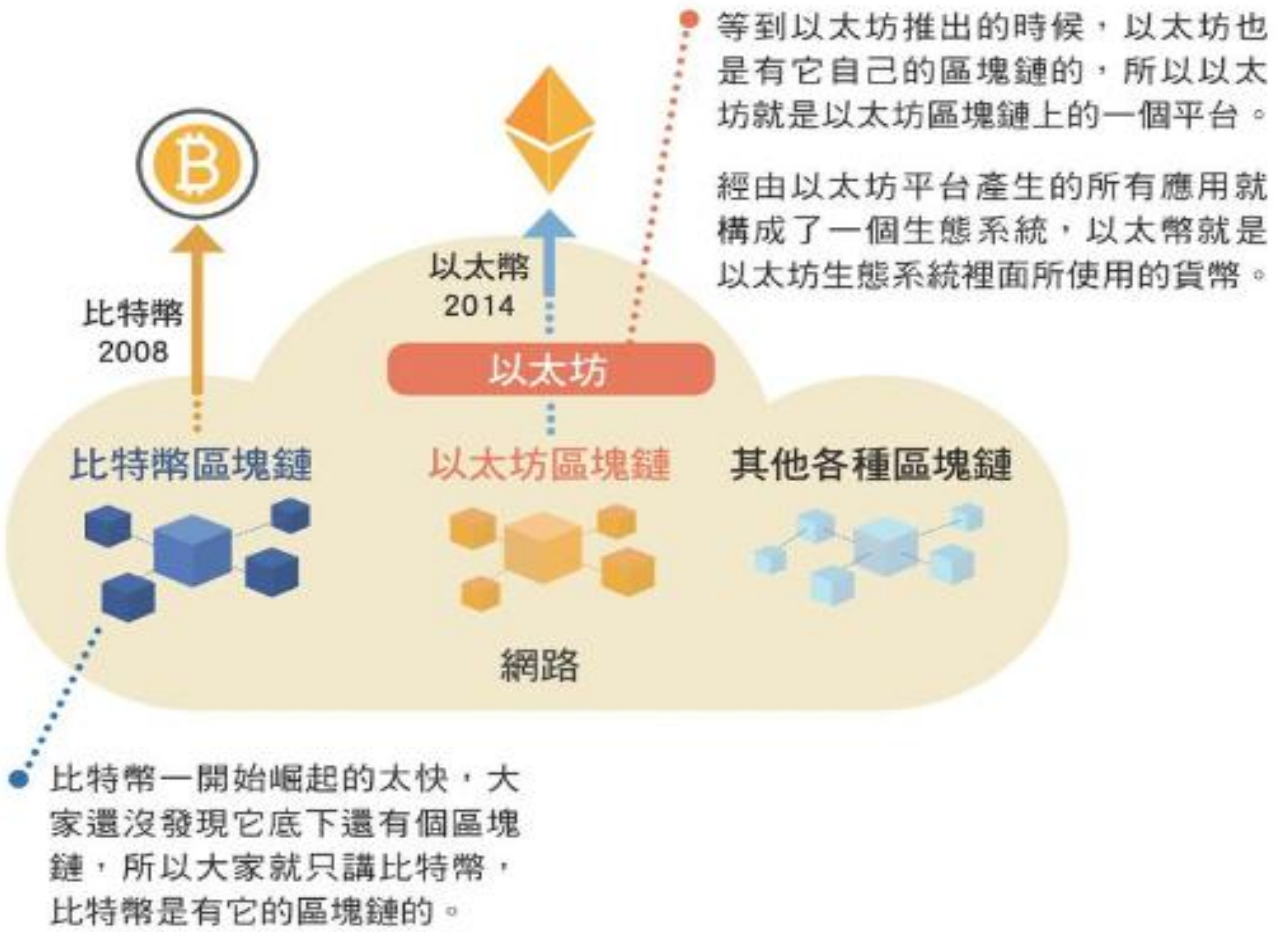
2.以太幣是什麼

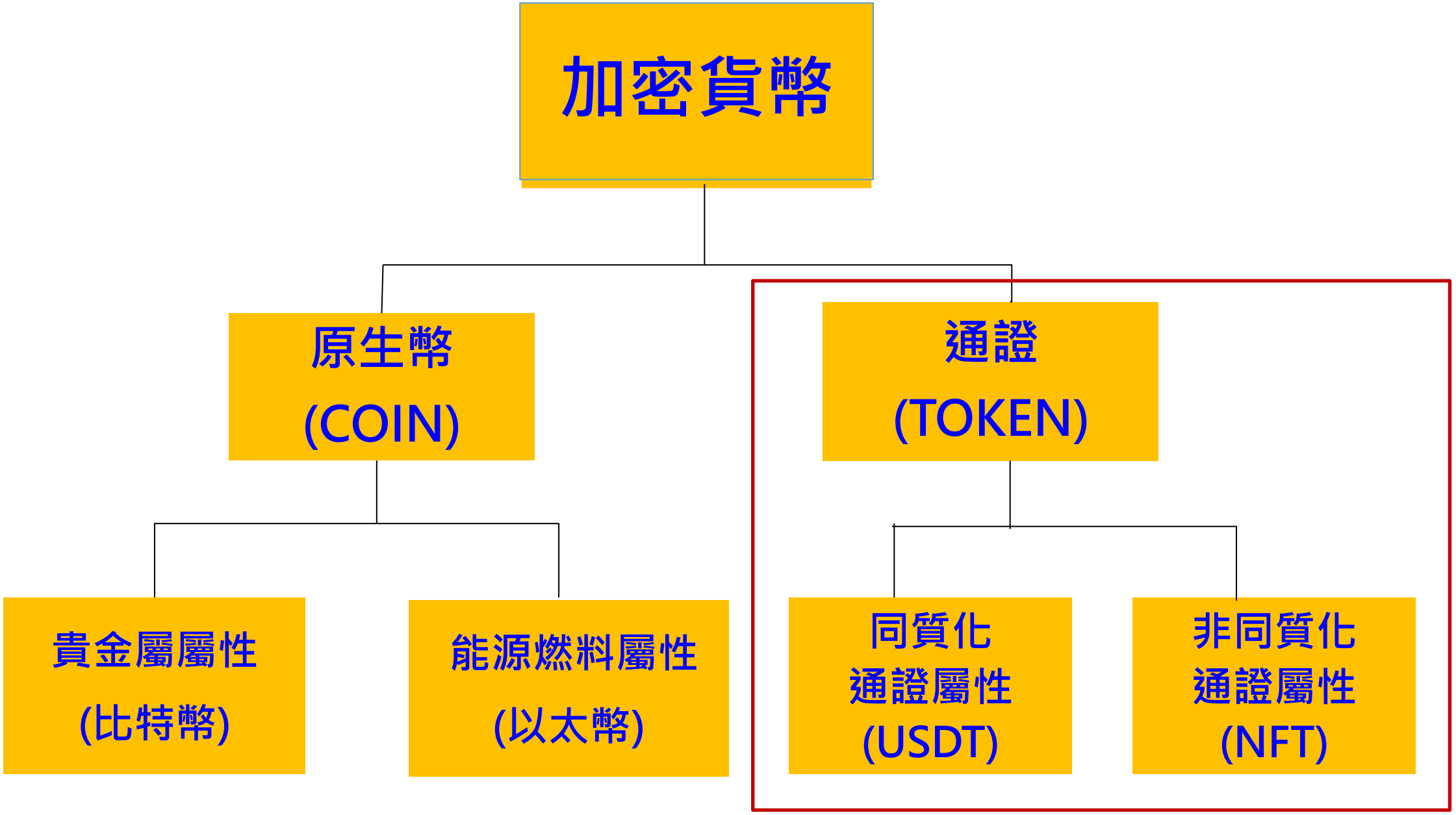
- 以太幣 (ETH-Ethereum) 就是以太坊發行的加密貨幣, 在以太坊的區塊鏈生態系統裡面作為貨幣使用。
  - 如遊戲場需支付遊戲代幣。
  - 執行任何程式都需要付費, 稱為Gas fee (燃料費)。
  - 應用程式越多, 以太幣的需求越多, 價值也隨之上漲。
  - 2015年8月開始交易, 目前為第二大加密貨幣。

https://coinmarketcap.com

3.比特幣、以太坊及以太幣之間有什麼不同

- 比特幣有自己的區塊鏈。
- 以太坊就是就是以太坊區塊鏈上的一個平台。
- 以太幣就是以太坊生態系統裡使用的貨幣。




加密貨幣
原生幣
(COIN)
通證
(TOKEN)
貴金屬屬性
(比特幣)
能源燃料屬性
(以太幣)
同質化
通證屬性
(USDT)
非同質化
通證屬性
(NFT)

	比特幣	以太幣
最小單位	小數點後8位	小數點後18位
發行速度	平均每10分鐘發50枚，每4年減半一次	每9秒發5枚
發行數量	2100萬顆	1800萬顆/年
銷毀機制	X	V
稀有性	V	X
限量	V	X
應用性	低	高
流通性	高	高

以太坊（Ethereum）創始人

- 維塔里·迪米崔維奇·布特林(Vitaly Dmitri-yevich Buterin)
  1. 俄羅斯人，1994年1月31日出生於莫斯科附近中型城市。
  2. 2011年與比特幣同好共同創立 < 比特幣雜誌 > ,新商業模式：要看全文，請送比特幣。
  3. 2013年11月27日(三)發表以太坊白皮書, 說明以太坊願景。
  4. 2014年啟動Crowdfunding募資, 創立以太坊, 共募得3.1萬枚比特幣。
  5. 2015年7月以太坊區鏈啟動,2016年以太幣公開交易。
  6. 23歲擁有55萬枚比特幣, 約值110億美元。

**2021年捐了50兆個柴犬幣(Shiba Inu, 代碼 : SHIB) 給Crypto Covid救濟基金, 市值11億美元, 導致柴犬幣下格下跌一半。

小結

- 以太坊（Ethereum）是建立在以太坊區塊鏈之上的應用平台，提供工具及應用程式，讓任何人都可以在平台上建立和使用去中心化應用。
- 應用包括發行加密貨幣、建構不可偽造的身份、制定去中心化金融衍生產品，以及管理去中心化公司的股份、資產和銀行存款……等等。
- 比特幣區塊鏈上發行了比特幣，它可以當作貨幣在網上使用。
- 以太坊區塊鏈上面加了一個以太坊平台，然後發行了以太幣，它可以在以太坊生態圈裡使用。這種只在限定的生態裡面使用的加密貨幣也被稱為代幣（Coin），或者稱為 Token，翻譯成通證。
- 比特幣區塊鏈是第一個分佈式貨幣區塊鏈。
- 以太坊區塊鏈是應用最多、最廣的區塊鏈。
- V 神是以太坊的創始人，一直推著以太坊往前進。
- 年輕人，有機會就出國去看看。

PART TWO

以太坊的技術

智能合約 (Smart Contract)

- 合約條款寫成用電腦程式來執行的程式, 稱作應用程式(Application) 。
- 把這些App 複製到區塊鏈上的所有礦工節點, 一旦某個條款被觸發, 代碼即被所有的節點自動執行, 所以這個智能合約也稱作去中心化程式 dApp (decentralized App) 。

P.120

這就好比房東、房客雙方同意每個月的房租是 1 枚以太幣，為期一年。房客必須確保他的錢包裡面有 12 枚以太幣，在每個月約定的日期，例如每個月的一號（條款被觸發的條件），智能合約就會從房客的錢包裡轉 1 枚以太幣到房東的錢包裡，執行 12 次之後，此份合約就完成了。

2. 以太坊從ETH1.0 到 ETH2.0

1) POW 工作量證明缺點：耗電, 驗證速度過於緩慢。
2) ETH1.0 : 2015年7月啟動, 使用POW共識機制, 交易速度(TPS) 每秒15筆到30筆。
3) ETH2.0 : 2022年初以太坊開始升級, 將POW 轉換到 POS「權益證明」共識機制。 →
4) 礦工質押32枚以太幣以上, 即可成為驗證者(validator) 。
5) 依質押數量與參與時間長短, 按比例隨機選擇驗證者來打包區塊以獲取獎勵。

交易速度 TPS(Transaction Per Section-TPS)

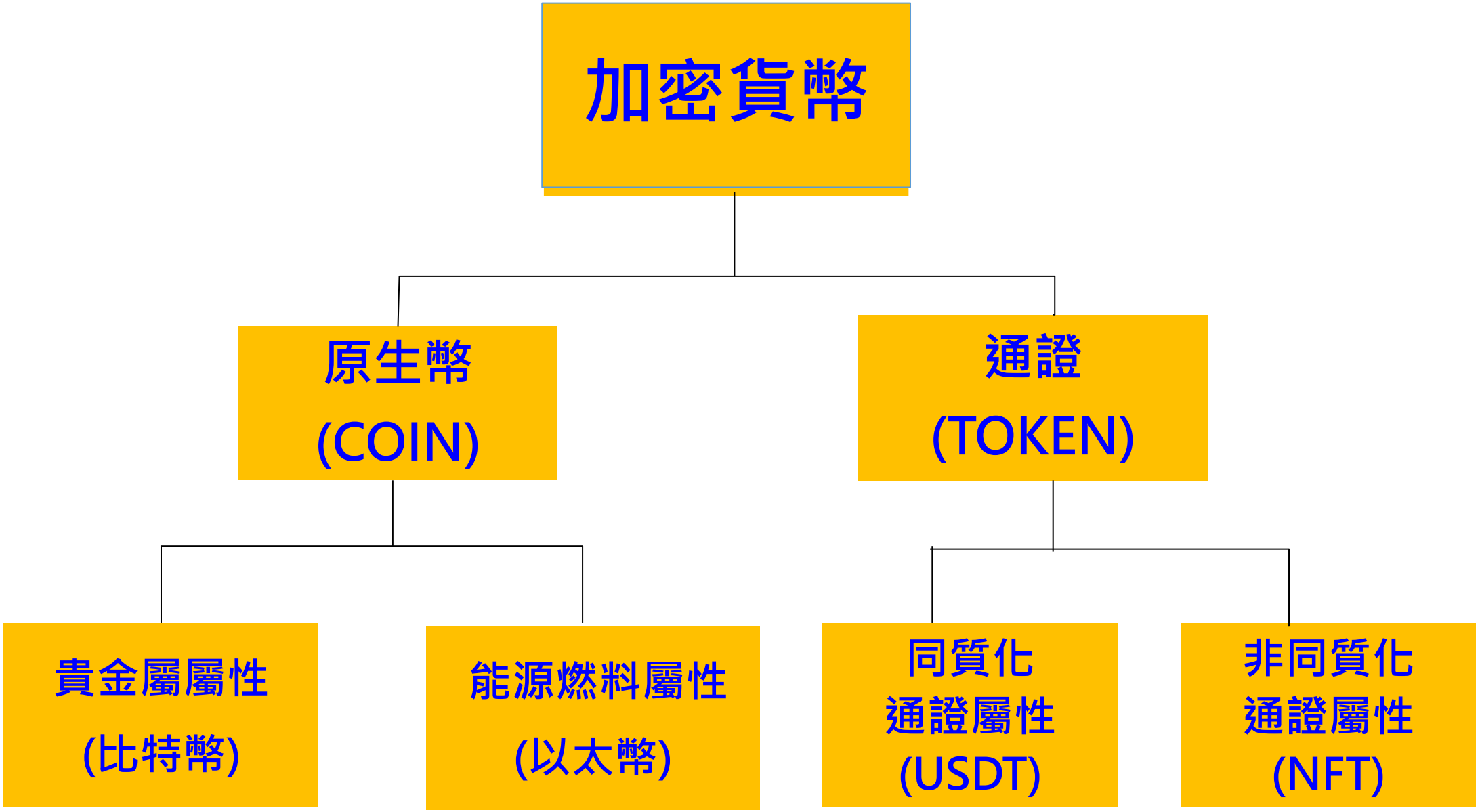
圖3-3　交易速度長條圖

小結

- 智能合約是把合約的條款寫成可以執行的App，然後複製到區塊鏈上的所有礦工節點，一旦某個條款被觸發，APP 即被所有的節點電腦自動執行。所以智能合約也叫做去中心化程式 dApp（decentralized App）。
- 以太坊平台提供基礎架構及各種智能合約的模組，最常見的智能合約是以太坊上的各種加密代幣合約，有各種基本的範本，開發者可以依自己的狀況套用或修改這些智能合約範本，來製造加密代幣。
- 以太坊在 2022 年開始升級到 ETH2.0，將 PoW 轉換到 PoS。
- ETH2.0 的交易速度會更快速，ETH2.0 起先的 TPS 約會是 4 到 5 千，最終的目標是 10 萬（Visa 的 TPS 是 2 萬 4 千）。

PART THREE

通證時代(Token)


加密貨幣
原生幣
(COIN)
通證
(TOKEN)
貴金屬屬性
(比特幣)
能源燃料屬性
(以太幣)
同質化
通證屬性
(USDT)
非同質化
通證屬性
(NFT)

透過智能合約, 為使用者應用發行和區塊鏈分布式加密貨幣一樣的代幣(Coin), 或稱 通證(Token)。

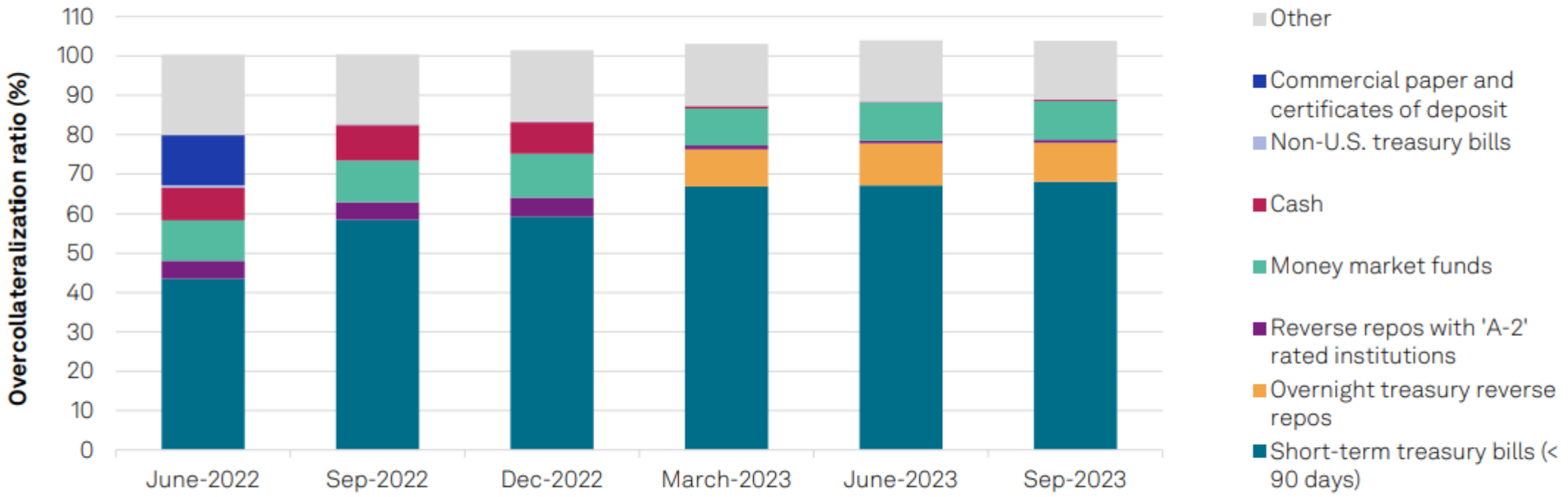
以太坊平台-發幣自動化

1) 比特幣：複製一份原始碼, 然後修改參數。
   - 替代幣：Alternative Coin, Alt Coin, 如萊特幣。
2) 以太坊：建立平台, 建好區塊鏈底層技術的框架, 並提供工具讓使用者很快開發出智能合約App。
3) ERC-20通證智能合約協議標準：加快製造速度及使用便捷性。 Ethereum Request for Comment (以太坊徵求意見)
4) 空氣幣：泡沫化, 錢還在錢包裡, 但沒地方可以交易。

穩定幣(Stable coin) USDT P.130

1) 穩定幣的用途與商機
   A. 買賣比特幣, 換法幣。
   B. 借貸還款,美元 or 比特幣?
2) 泰達幣(Tether, 代號 : USDT)。
3) 加密貨幣市場前10大。USDT(3)、USDC(7)、~~BUSD~~
4) 為什麼我們相信太達幣價格永遠跟著美元走?

USDT--Asset composition



Source: Tether quarterly reserves report.

UST?

THE END

共識機制

1) 工作量證明(Proof of Work, POW) : 設備競賽。
2) 持有量證明/權益證明 (Proof of Stack, POS) : 財力證明。
3) 代理權益證明(Delegated Proof of Stack, DPOS) : 代議制度。 →back